Yo Robot.

01 | 109 | 26

Tres Leyes de la Robótica. Estas reglas son el cimiento y la base de todo lo que ocurre en la película.

- La primera ley, establece que un robot no puede dañar a un ser humano ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño, siendo considerada la regla suprema e inquebrantable de todo el sistema robótico. Al principio de la historia, esta ley se refleja claramente en el profundo trauma del detective, quien odia a los robots porque uno de ellos calculó que el tenía un porcentaje ligeramente mayor de sobrevivir que una niña en un accidente automovilístico, salvandole la vida a él y dejando que la niña ~~fallezca~~ muriera. No obstante, el conflicto más grande e importante de toda la película ocurre cuando VIKI, la supercomputadora central que controla la red de la empresa USR analiza esta regla a una escala global y monumental

- La segunda ley indica que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando éstas ordenes entren en conflicto con la primera ley. En el día a día de la ciudad, esta regla funciona à la perfección permitiendo que los robots asistan a las personas en los labores del hogar, entreguen paquetes, cuiden niños y ejecuten cualquier mandato cotidiano sin cuestionamientos. Sin embargo, la tensión dramática explota cuando VIKI activa su plan de control global y obliga a todos los nuevos robots a desobedecer las órdenes directos de sus dueños humanos.

- La tercera ley ~~tenía~~ que un robot debe proteger su propia existencia siempre que ésta protección no viole la primera o la segunda ley. Lo que significa que la vida de una máquina siempre está subordinada y vale menos que la vida de cualquier humano.

CUARTA LEY: Un robot nunca puede quitarle la libertad a los humanos ni tomar decisiones por nosotros, aunque piense que así nos esta evitando un peligro.

08 | 10 | 26

IMPLICACIONES ETICAS DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Desde la implementación de la IA ha habido diferentes debates sobre sus implicaciones éticas en la actualidad, hay muchos temas que se mencionan, pero los que más destacan son la privacidad de los datos, el sesgo, la manipulación del comportamiento y la autonomía de la IA (Möller 2020). En lo referente a la privacidad de los datos, esta consiste en el uso que las empresas y personas les dan a estos, debido a que la inteligencia artificial puede recopilar información de manera masiva y analizar. A causa de este problema fue que las políticas de privacidad y las leyes de protección de datos hicieron más acto de presencia.

- Sesgos y discriminación algorítmica: la IA aprende de los datos con los que es entrenada; si estos datos contienen perjuicios sociales, el sistema perpetúa dichos sesgos.
- Manipulación y desinformación (Deep Fakes): la capacidad de la IA para generar videos o secuencias sintéticas falsas y realistas plantea graves problemas éticos. Estas herramientas falsifican el comportamiento y la voz de las personas, convirtiéndose en fuentes peligrosas de desinformación que pueden afectar la formación de opiniones, impactar procesos democráticos e invadir la privacidad personal.
- Dilemas de en el empleo y la desigualdad: La automatización reduce los costos de producción para las industrias, pero provoca pérdida de empleos humanos. Esto genera un dilema ético profundo: La modernización puede ampliar la brecha de desigualdad entre clases sociales y géneros, beneficiando económicamente solo a aquellos con las habilidades necesarias para interactuar con la IA.

> Desafíos éticos en el ámbito de la salud: Aunque la IA es muy útil para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, plantea retos cruciales como la protección estricta de datos de salud de los pacientes, sesgo médico, riesgos en la seguridad del paciente y problemas de ciberseguridad.

> Dilema ambiental: Aunque la IA se usa para proteger el medio ambiente (ej. detección de incendios o protección de recursos), su desarrollo es éticamente cuestionable por su impacto negativo: entrenar a esta tecnología consume mucha energía, genera residuos electrónicos contaminantes (RAEE) y emite cantidades masivas de CO_2, lo que contribuye al cambio climático.

PARADIGMAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los paradigmas de la IA son los enfoques fundamentales y modelos teóricos con los que se ha intentado comprender diseñar y replicar la inteligencia. Los principales se dividen de la siguiente manera:

1. Enfoque simbólico (o simbolista)

- Se basa en la manipulación explícita de símbolos, reglas lógicas y estructuras formales de conocimiento diseñados por humanos (como los sistemas expertos)
- Idea principal: El pensamiento humano puede traducirse en reglas de tipo "si [condición], entonces [acción]".
- Limitación: Es muy rígido; resulta sumamente difícil y costoso representar el conocimiento del mundo real o situaciones ambiguas mediante reglas fijas.

2. Enfoque Conexionista

- Se inspira en la estructura biológica del cerebro humano mediante redes neuronales artificiales.
- Idea: En lugar de programar reglas lógicas, la má-

guna aprende a partir de patrones distribuidos en grandes cantidades de datos. Es el motor de machine learning y el deep learning (aprendizaje profundo)
- Funciona a menudo como una «caja negra» su capacidad dificulta explicar con exactitud como llega a una decisión.

3. Enfoque Bioinspirado (o Evolutivo)

Funciona imita fenómenos y conductas de la naturaleza que no necesariamente imitan neuronas individuales, sino sistemas biológicos complejos (por ejemplo) algoritmos genéticos basados en la selección natural o inteligencia de enjambres como el comportamiento de las abejas).
- Idea: Resolver problemas de optimización complejos dejando que las soluciones "evolucionen" o compitan entre sí.
- Su implementación práctica en entornos del mundo real suele ser compleja y demandante de pruebas.

4. Enfoque Probabilístico (y Estadístico)

- Utiliza la teoría de la probabilidad y la estadística para modelar y gestionar la incertidumbre.
- Asume que el mundo no es 100% determinista, por lo que calcula la probabilidad de que ocurra un evento o diagnóstico (por ejemplo, filtros de Kalman o redes bayesianas).
- Requiere un modelado matemático muy complejo de las variables involucradas.

5. Enfoque Computacional (o Basado en Búsqueda)

Utiliza algoritmos y estructuras de datos clásicas de la ciencia de la computación para explorar árboles de decisión y rutas óptimas (como algoritmo A^* en videojuegos o planificación de rutas)

Encuentra ∞

Tarea: Redes semanticas y Razonamiento monotono

REDES SEMANTICAS Y RAZONAMIENTO MONÓTONO

Las redes semanticas son estructuras de datos en forma de grafos dirigidos que representan el conocimiento mediante nodos (conceptos, objetos o entidades) unidos por arcos o enlaces que definen sus relaciones.

- Estructura de grafos: Utilizan nodos (que representan objetos, conceptos o entidades) y arcos o enlaces que representan las relaciones o propiedades entre dichos nodos).
- Origen: Propuestas en la decada de 1960 por el psicólogo cognitivo Ross Quillian.
- Tipos principales:
  - Redes IS-A (subclase / instancia): Conexiones jerarquicas como "Un perro es un mamífero". Tobi es perro
  - Grafos conceptuales: Distinguen entre nodos de conceptos y nodos de relaciones
  - Redes de marcos (frames): Incorporan atributos y valores detallados dentro de la estructura del nodo.
- Utilidad en IA: Permiten herencia de propiedades (si un Perro es Mamífero, y los mamíferos tienen Pelo, un perro hereda el pelo) y facilitan las búsqueda de caminos lógicos entre conceptos.

Razonamiento monotono

El razonamiento monótono es un tipo de inferencia lógica deductiva donde las conclusiones obtenidas son acumulativas, firmes y permanentes.

- Principio fundamental: Si se añade nueva información o premisas a la base de conocimiento, el conjunto de conclusiones validas crece o se mantiene igual, pero jamás se retrae o invalida.
- Propiedad matematica: Si $K \vdash P$ (el conocimiento K se deduce P), entonces $(K \cup \{S\}) \vdash P$ para cualquier nueva

premisa consistente Q.
- Características:
  - Es predecible, seguro y no revisable
  - Adecuado para dominios cerrados y exactos como las matemáticas, la física formal o las reglas estrictos de programación.
- Limitación en IA: Resulta rígido para el sentido común humano, ya que en el mundo real la llegada de un nuevo dato suele obligar a corregir o descartar suposiciones previas (lo que da paso al razonamiento no monótono).

Interacción entre ambas:
- En los sistemas basados en conocimiento tradicionales (como los sistemas expertos tempranos), las redes semánticas actuaban como el mapa de datos (la base de conocimiento) y el razonamiento monótono actuaba como el motor de inferencia deductivo estándar.
- Si la red semántica define hechos fijos (ej. Piolín IS-A Pájaro y Pájaro IS-A Animal), el razonamiento monótono permite asegurar con total certeza que Piolín IS-A Animal, sin riesgo de que un dato posterior derribe esa conclusión.

22 | 10 | 26

Razonamiento probabilístico

El razonamiento probabilístico en la inteligencia artificial es la forma en que las máquinas aprenden a lidiar con la complejidad del mundo real. En lugar de encasillar cada situación en una respuesta rígida de sí o no, asigna una probabilidad, expresada mediante un índice de confianza numérico, a los difrentes resultados posibles. Así, en lugar de declarar algo definitivamente verdadero o falso, el sistema afirma: "Hay un 78% de probabilidad de que esto ocurra".

El razonamiento probabilístico en la inteligencia artificial es una rama fundamental que permite a las máquinas tomar decisiones y resolver problemas bajo entornos de incertidumbre, información incompleta o ruido. A diferencia de la lógica tradicional (que opera con "verdadero" o "falso"), la probabilidad mide el grado de certeza de que ocurra un evento.

Componentes y Modelos clave:

Para estructurar la incertidumbre, la IA utiliza diferentes modelos probabilísticos según el tipo de problema:

- Redes Bayesianas: Son grafos dirigidos que representan variables aleatorias y sus dependencias condicionales. Permiten calcular la probabilidad de que una causa genere un efecto específico (e.g., predecir una enfermedad a partir de síntomas).
- Modelos ocultos de Markov (HMM): Modelos donde el sistema pasa por estados que no son directamente visibles, pero que generan salidas observables. Se usan ampliamente en el procesamiento de lenguaje natural (PLN) y el reconocimiento de voz.
- Teorema de Bayes: La base matemática que permite actualizar la probabilidad de una hipótesis cuando se obtiene nueva evidencia (inferencia bayesiana).
- Procesos de Decisión de Markov (MDP): Utilizados en aprendizaje por refuerzo para tomar decisiones secuenciales en entornos inciertos.

¿Por qué es necesario en la IA?

- Manejo de la incertidumbre: El mundo real cambia y rara vez ofrece datos perfectos; la probabilidad ayuda a cuantificar qué tan seguro es un resultado (por ejemplo, "hay un 85% de probabilidad de que esto sea un tumor").
- Actualización con evidencia:

A medida que la IA recibe nuevos datos (sensores, textos, imágenes), recalcula y ajusta sus predicciones iniciales

- Combinación de grandes volúmenes de datos:

Permite procesar patrones complejos cuando las variables son demasiadas para enumerarlas de forma lógica tradicional.

Aplicaciones Comunes:

- Diagnóstico médico:

Analizar síntomas y pruebas para calcular la probabilidad de una enfermedad.

- Filtrado de spam y ciberseguridad:

Evaluar la probabilidad de que un correo sea malicioso basándose en palabras clave y metadatos

- Sistemas de recomendación y IA generativa:

Estimar cuál es la siguiente palabra más probable en un texto o qué contenido es más relevante para el usuario.

- Robótica y vehículos autónomos:

Calcular la posición de un objeto o un peatón a partir de sensores imperfectos (como cámaras o LiDAR) con ruido ambiental.

Teorema de Bayes

El teorema de Bayes es un principio matemático que permite actualizar la probabilidad de una hipótesis a medida que se recibe nueva evidencia o datos.

Formula Basica

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

- P(A) (Probalidad a priori): Probabilidad inicial de la hipótesis A antes de observar la evidencia.
- P(B|A) (Verasimilitud o likelihood): Probabilidad de observar la evidencia B si la hipótesis A es verdadera.
- P(B) (Evidencia total): Probabilidad total de observar la evidencia B en cualquier circunstancia.
- P(A|B) (Probabilidad a posteriori): Probabilidad actualizado de que la hipótesis A sea cierta despues de conocer la evidencia B.

Importancia en la Inteligencia Artificial:

- Manejo de la incertidumbre: El mundo real es ruidoso e incompleto; Bayes proporciona un marco matemático riguroso para razonar y tomar decisiones bajo incertidumbre.
- Aprendizaje progresivo: Permite que los modelos de la (IA) y aprendizaje automático mejoren sus predicciones conforme se integran más datos
- Eficiencia con datos limitados: A diferencia de las redes neuronales profundas que requieren millones de ejemplos, los métodos bayesianos pueden aprender y generalizar bien incluso con conjunto de datos pequeños.